

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

اهداف المقرر :

1- تعليم الطالب كيفية تمثيل البيانات في ذاكرة الحاسوب
2- تعليم الطالب طرق حجز مواقع الذاكرة الديناميكية والثابتة static and dynamic
3- تعليم الطالب هياكل البيانات الغير خطية (Tree and Graph) وتركيبها وبرمجتها
4- التعرف على اهم تطبيقات هياكل البيانات في الحاسبة
5- تعليم الطالب طرق و تقنيات البحث والترتيب للبيانات في كل هيكلية من هياكل البيانات

اللغة المستخدمة فب الجانب العملي :

C++

المصادر العلمية للمقرر:

1- هياكل البيانات بلغة C++ للمؤلف عصام الصفار
2- Drozdek A. Data Structures and algorithms in C++. Cengage Learning; 2012 Aug 27.
3- Weiss MA. Data structures & algorithm analysis in C++. Pearson Education; 2012 Feb 1.

المقدمة :

تلعب عملية تمثيل البيانات في ذاكرة الحاسوب بصورة كفوءة دورا مهما في في الحصول على النتائج المطلوبة والمساهمة في رفع ادء البرامج المخصصة للتعامل مع البيانات. لذلك يمكن تمثيل البيانات في ذاكرة الحاسوب باستخدام هياكل بيانية مختلفة لكل منها مايميزه. انا اختيار الهيكل البياني المناسب لتمثيل البيانات يخضع لعامل المساحة الخزنية والسرعه في التعامل مع البيانات المخزونه داخل الهيكل البياني. لذلك يمكن تعريف هياكل البيانات (Data structures) على انه دراسة طرق جمع وتمثيل البيانات في ذاكرة الحاسوب عن طريق بناء هياكل بيانية تدعم نوع البيانات المراد خزنها بحيث تمكن المستخدم من الوصل لهذه البيانات والتعامل معها بكفاءة عند اجراء عمليات مثل الاضافة , الحذف و التحديث .... الخ. من ناحية اخرى , عند دراسة هياكل البيانات يجب الاخذ بنظر الاعتبار عاملين مهمين وهما المساحة الخزنية (memory space) والسرعة او عامل الزمن (time) في التعامل مع البيانات. لذلك يجب اختيار الهيكل البياني الذي يقلل من الهدر في ذاكرة الحاسوب وكتابة الخوارزميات الكفوءة التي توفر السرعة عند التعامل مع البينات المخزونة.

تقسم هياكل البيانات الى قسمين وهما الهيكل الفيزياوي (Physical structure) والمنطقي (Logical structure). يقصد بالهيكل الفيزياوي عملية تمثيل البيانات في ذاكرة الحاسوب (Memory). اما الهيكل المنطقي فيمثل نظرة المبرمج لشكل البيانات المخزونة داخل الهيكل البياني. تستخدم لغات البرمجة لبناء عملية الربط بين الهيكل الفيزياوي والمنطقي.

انواع هياكل البيانات :

توفر لغات البرمجة الصيغ المناسبة لتعريف واستخدام العناصر البيانية ذات القيمة الواحدة (المنفردة) فمثلا في لغة C++ تستخدم التعريفات.

```
Int     x  ;
Float   y  ;
Char    A  ;
.       .
```

لتمثل في ذاكرة الحاسوب ويتم التعامل معها بصيغ برمجية بسيطة مثلا :

```
X = 100;
Y =2.3;
A = 'B';
```

اما بالنسبة للعناصر البيانية التي تتكون من عدة قيم بيانية فانها تحتاج لاستخدام هياكل بياني . فيما يلي مخطط يوضح تصنيف هياكل البيانات بشكل عا (Data structures classification):

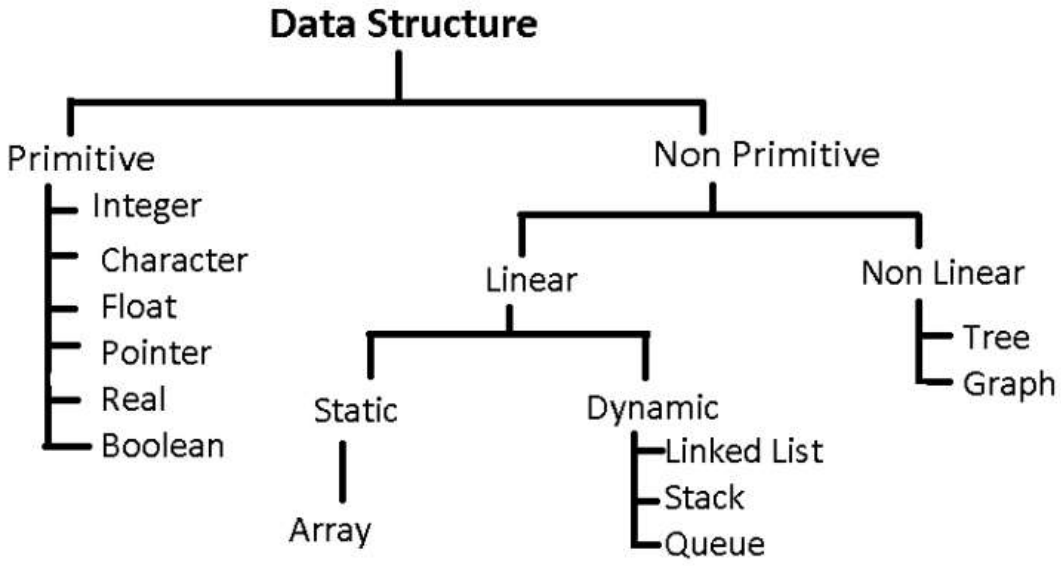


Fig 1: Data structures classification

كيفية أختيار الهيكل البياني المناسب :

1. لكل مجموعة من البيانات هنالك اكثر من طريقة لتنظيمها ووضعها في هيكل بياني معين ويتحدد ذلك وفق عدد من العوامل والاعتبارات لاختيار الهيكل البياني المناسب وهي :
2. حجم البيانات
3. سرعة وطريقة استخدام البيانات
4. السعة الخزنية المطلوبة
5. الزمن اللازم لاسترجاع اية معلومة من الهيكل البياني
6. اسلوب البرمجة